计数 DP

1. 概述

1.1 计数问题

计数问题：计算满足特定条件下的可行方案数目的问题。

这里的「可行方案数目」指的是某个问题一共有多少种方法。

「计数问题」本身是组合数学中的重要内容，这类问题通常有两种经典的求解方法：

1. 找到递归关系，然后以动态规划的方式，列出递推式，求解出方案数；
2. 转为数学问题，计算出对应的组合数，如：卡特兰数、排列数、组合数、快速幂等。

在解决具体问题时，还需要根据题目的具体情况进行分析。一般情况下，我们使用第1种方法来解决。这是因为：

- 采用动态规划的方式能够高效处理大规模计数问题，拥有更优的时间和空间复杂度；
- 即使找到了组合数通项，还要面临高阶组合数计算的困难，包括模运算下的逆元处理、大数计算、效率偏低等问题。

所以我们通常使用「动态规划」的方法来解决计数问题。

1.2 计数类 DP

计数类 DP：一类使用动态规划方法来统计可行方案数目的问题。区别于求解最优解，计数类 DP 需要统计所有满足条件的可行解数量，同时必须满足**不重复、不遗漏**的核心要求。

计数类 DP 的核心思想就是：通过动态规划的算法思想，计算出解决这个问题有多少种方法。一般来说，计数类 DP 只关注方案数目，不关注具体的方案细节。

典型示例：从一个矩阵的左上角走到右下角，每次只能向右走或者向下走，一共有多少条不同路径。这类问题的核心是统计路径总数，而非具体的行走路线。

---

2. 计数DP的核心设计准则

2.1 计数DP的逻辑：不重不漏的实现

计数DP的「不重复、不遗漏」，本质上是通过**无交集合划分**实现的：将目标合法方案集合 S 划分为若干个子集，满足两个核心要求：

1. **无交性**：任意两个子集没有公共元素，从根源避免重复计数；
2. **完备性**：所有子集的并集为全集 S，避免遗漏任何合法方案；
3. **子问题同构**：每个子集的计数对应一个与原问题结构一致的子问题，可通过递推/记忆化求解。

最终，集合 S 的总大小等于所有无交子集的大小之和。

2.2 计数DP与最优化DP的异同

相同点

二者均是在状态空间内，通过子问题的解合并得到原问题的解，都要求状态满足**无后效性**——即当前状态的决策不影响未来子问题的求解。

区别

维度	最优化DP	计数DP
核心目标	求所有方案的最优值（最大/最小）	求所有合法方案的总数
集合划分要求	只需子集的并集为全集，无需无交	必须划分为**两两无交**的子集，否则必然重复计数
合并操作	max/min 汇总子问题结果	加法原理（无交子集求和）+ 乘法原理（分步独立方案相乘）
非法状态处理	设为 $\pm\inf$，不参与最优值更新	必须设为 0，不贡献方案数

2.3 计数DP的标准化设计四步法

所有计数DP的解法设计，都严格遵循以下四步，从根源保证正确性：

1. **定义等价类**：将合法方案集合 S 按「最后一步决策」划分为等价类，一个等价类对应一个DP状态，确保同状态的方案对应完全一致的子问题；
2. **验证无交完备性**：检查划分的子集是否两两无交、且覆盖所有合法方案，这是计数DP正确的前提；
3. **推导转移方程**：严格遵循加乘原理——互斥的无交子集用加法合并，独立的分步决策用乘法合并；
4. **设定初始值**：空方案（空集）的方案数恒为 1，这是所有计数的基准；非法状态的方案数必须设为 0。

---

3. 典型应用

3.1 有序整数划分

问题：给定正整数 n, k，求将 n 拆分为 k 个正整数之和的方案数，顺序不同视为不同方案。

集合划分推导

设目标集合 $S_{n,k}$ 为满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n$ 的正整数组 $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ 的集合。
按**最后一个数 a_k 的取值**对 $S_{n,k}$ 做无交划分：

- 固定 $a_k = i$（$1 \le i \le n-k+1$），则前 $k-1$ 个数的和为 $n-i$，对应子集为 $\{(L, i) \mid L \in S_{n-i,k-1}\}$；
- 不同 i 对应的子集两两无交，且并集为 $S_{n,k}$。

状态转移

设 $f_{n,k}$ 为 $|S_{n,k}|$，则：

$$f_{n,k} = \sum_{i=1}^{n-k+1} f_{n-i,k-1}$$

3.2 无序整数划分

问题：给定正整数 n，求将 n 拆分为任意个正整数之和的方案数，顺序不同视为同一种方案。

解法1：按数的上界划分（基础DP）

设 $f_{n,M}$ 为将 n 拆分为**最大数不超过** M 的无序划分方案数。
按「是否使用数 M」做无交划分：

- 不使用 M：对应子集为 $S_{n,M-1}$，方案数 $f_{n,M-1}$；
- 使用 M：至少选1个 M，对应子集为 $S_{n-M,M}$，方案数 $f_{n-M,M}$（$n \geq M$）。

转移方程：

$$f_{n,M} = f_{n,M-1} + \begin{cases} f_{n-M,M} & n \geq M \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

边界：$f_{0,M} = 1$，$n < 0$ 时 $f_{n,M} = 0$。
复杂度：$O(n^2)$。

解法2：按操作序列划分

无序划分等价于正整数多重集（无序、元素可重复），可通过两个操作生成：「所有元素+1」、「新增一个元素1」。
设 $f_{n,m}$ 为将 n 拆分为 m 个正整数的无序划分方案数，按最后一步操作无交划分：

- 最后一步是「新增1」：对应 $f_{n-1,m-1}$；
- 最后一步是「所有元素+1」：对应 $f_{n-m,m}$。

转移方程：$f_{n,m} = f_{n-1,m-1} + f_{n-m,m}$，最终答案为 $\sum_{m=1}^{n} f_{n,m}$，复杂度 $O(n^2)$。

解法3：根号分治优化

将数分为「$\leq \sqrt{n}$」和「$> \sqrt{n}$」两部分，分别用解法1和解法2计算，再卷积合并结果，可将复杂度降至 $O(n\sqrt{n})$，解决 $n \leq 10^5$ 级别的问题。

3.3 背包类计数

背包计数的本质是「物品选法的无交划分」，核心是通过循环顺序保证方案的无重无漏：

- **01背包计数**：每个物品选/不选，逆序循环容量，保证每个物品只被选一次；
- **完全背包计数**：物品可无限选，顺序循环容量，保证同物品的多次选取被无交划分；
- **多重背包计数**：物品有选取上限，通过二进制拆分/单调队列优化，本质仍是对选取个数的

无交划分。

3.4 组合数进阶模型

所有经典组合数都可通过计数DP的无交划分推导：

- **第二类斯特林数**：$S(n,k)$ 表示将 n 个带标号元素分为 k 个非空无标号集合的方案数，按「第 n 个元素是否单独成集」无交划分，转移：$S(n,k)=S(n-1,k-1)+k\cdot S(n-1,k)$；
- **卡特兰数**：合法括号序列、出栈序列等计数，按「最外层括号的匹配位置」无交划分，转移：$C(n)=\sum_{i=0}^{n-1}C(i)\cdot C(n-1-i)$。